



Vietnam Airlines



Reliability Report

A321

February 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
A321 Reliability Report
February 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Airbus Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Airbus A321 & A320 của Vietnam Airlines trong tháng 2/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Reliability Control Board và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh tháng 2/2025 đạt 99.79%, cao hơn 0.16% so với mục tiêu đề ra (99.63%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng là 9.21 giờ, giảm 1.3% so với tháng 01/2025 (9.33 giờ). Trong khi đó, giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 1.46 giờ, giữ nguyên so với tháng trước.
- Tổng số chu kỳ bay: 8,865 cycles.
- Không có Alert Notification Report (ANR) mới phát sinh trong tháng

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 2/2025, đã ghi nhận 21 sự kiện chậm chuyến kỹ thuật trong đó có 7 sự kiện Ground Turn Back (GTB). Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã được nhận diện, phân tích và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

- (1). ATA 29-12: Blue Hydraulic System (3 sự kiện):
 - A605 hỏng hóc liên quan đến đèn chỉ thị của nút bấm, ít khi xảy ra. Nguyên nhân do đèn sử dụng dẫn đến hỏng hóc.
 - A332: Blue Pump Low Press: EMP trên tàu A332 là bơm của Eaton. Kể từ khi chuyển đổi sang bơm Eaton trên các tàu từ A357, từ năm

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Airbus A321 & A320 fleet for February 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- Dispatch Reliability in Feb/2025 is: 99.79%, 0.16% higher than the set target (99.63%).
- The average daily utilization per aircraft in the month was 9.21 FH, representing a 1.3% decrease compared to January 2025 (9.33 FH). Meanwhile, the average flight duration per sector was 1.46 hours, remaining unchanged from the previous month.
- Total flight cycles: 8,865 cycles.
- No new Alert Notification Reports (ANR) were issued this month.

3. Delays & Technical Issues

In February 2025, a total of 21 technical delay events were recorded, including 7 Ground Turn Back (GTB) cases. For all of these operational interruptions, root causes have been identified/analyzed and corrective actions have been implemented. Specifically:

- (1). ATA 29-12: Blue Hydraulic System (3 events):
 - A605: The failure was related to the indicator light of the push button, which rarely occurs. The likely cause is degradation of the light itself leading to the malfunction.
 - A332 – Blue Pump Low Pressure: The EMP installed on aircraft A332 is an Eaton pump. Since the transition to Eaton pumps starting

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

2020 đến nay có 04 trường hợp tháo ngoài kế hoạch. Hiện không có issue nào liên quan đến độ tin cậy của khối này.

- A357: HYD B RSVR LO AIR PR: Liên quan tới bình tích áp của hệ thống blue, sau khi nạp lại, check leak satis.

(2). ATA 27-93: ELAC: A339 GTB

- Sau khi swap ELAC, thông báo lỗi vẫn xuất hiện khi khởi động động cơ, buộc phải thay thế servo control.
- Ban Kỹ thuật đang triển khai chương trình thay thế relay đối với các khối ELAC có số giờ khai thác cao khi gửi đi shop, nhằm ngăn ngừa sự cố tiềm ẩn.
- Đối với các khối servo control, ban KT sẽ đánh giá thêm SFR và làm việc với NSX để tìm biện pháp hạn chế hỏng hóc.

(3). ATA 34-11: Pitot Probe: A606 GTB

- Hỏng hóc liên quan đến Pitot probe PN 0851MC.
- Part 0851MC là part mới nhất, được cải thiện khả năng chống đóng băng và đã có ĐTC cao hơn part cũ (0851HL). Hiện tại, Thales đang nguyên cứu một phiên bản pitot probe mới (PN C47009BB), dự kiến sẽ được công bố vào năm 2026, giúp cải thiện hơn nữa khả năng chống đóng băng và tăng độ tin cậy.

(4). ATA 36-22: Air L Wing Leak: A335 GTB

- Nguyên nhân là do đứt cable, trước đây đã xảy ra 02 lần trên A334 năm 2022 và A606 năm 2023 gây ra leak khí và xuất hiện cảnh báo air wing leak.

from aircraft A357 in 2020, there have been 4 unscheduled removals. Currently, no reliability issues have been observed with this component.

- A357 – HYD B RSVR LO AIR PR: This fault was related to the blue hydraulic system's accumulator. After recharging, leak checks were performed with satisfactory results.

(2). ATA 27-93: ELAC: A339 GTB

- After swapping the ELAC, the fault message continued to appear during engine start-up, requiring replacement of the servo control unit.
- The Technical Department has implemented a relay replacement program for high-hour ELAC units when sent to the shop, aiming to prevent potential failures.
- For servo control units, the Technical Department will further assess the SFR and coordinate with the manufacturer to identify measures to mitigate failures.

(3). ATA 34-11: Pitot Probe: A606 GTB

- The failure was related to the Pitot probe P/N 0851MC.
- P/N 0851MC is the latest version, featuring improved anti-icing capability and a higher reliability rating compared to the previous version (P/N 0851HL). Currently, Thales is developing a new Pitot probe variant (P/N C47009BB), expected to be introduced in 2026, which aims to further enhance anti-icing performance and overall reliability.

(4). ATA 36-22: Air L Wing Leak: A335 GTB

- The root cause was a broken cable, which had previously occurred twice on A334 in 2022 and A606 in 2023 leading to air leakage and triggering the air wing leak warning.

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

- Đánh giá nguyên nhân do độ bền của dây cáp bị xuống cấp sau một thời gian dài khai thác hoặc do dây bị căng quá mức cùng với ảnh hưởng của quá trình khai thác.
- Hiện ban KT đã yêu cầu Vaeco trong thời gian tới khi thực hiện kiểm tra check leak sẽ kiểm tra lại cả chất lượng dây cáp ở các vị trí đã có lịch sử bị đứt và torque lại, nếu chất lượng không đảm bảo sẽ cho thay mới.

(5). ATA 49-00: APU Auto Shutdown: A356 GTB

- APU auto shutdown trong quá trình khởi động engine gây start fault. Nguyên nhân khối Oil Cooler PN 160494-1 SN 7020 tháo xuống đã khá cao giờ (khoảng 12k APU FH).
- Oil Cooler thường có hiện tượng bụi bẩn làm tắc hoặc hỏng các lá tản nhiệt, giảm hiệu quả làm mát dầu và có thể dẫn đến auto shutdown do high oil temp.
- Theo thống kê, từ năm 2022-2024 đã tháo lần lượt 1-12-4 khối, tuy nhiên chủ yếu thay trong quá trình T/S APU bad smell và nhiều khối trong đó đã được re-cert lại để làm spare. Tiếp tục theo dõi và làm việc với Honeywell để giảm thiểu hỏng hóc.

(6). ATA 78-31: Reverser Fault: A390 GTB

- Nguyên nhân phổ biến là do lỏng hoặc damage dây Linear Variable Differential Transducer (LVDT).
- Ngoài ra, hỏng hóc đoạn mạch Terminal Block TM817 đi kèm msg “check oil QTY XMTR”/“check n4 BRG SCAV press XMTR circuit 4005en” là do hai chấu kim loại Terminal Block Rail chà xát vào Terminal Block do vibration. Airbus đã có nâng cấp Terminal Block (đã thực hiện trên đội bay VNA) tuy nhiên họ cũng xác nhận tình trạng vibration vẫn có thể xảy ra sau đó.

- It was assessed that the failure resulted from cable degradation over long operational time or excessive tension combined with operational stress.
- The Technical Department has requested Vaeco to include cable quality inspection and torque verification during upcoming leak checks, particularly at locations with a history of cable breakage. If the cable condition is found to be unsatisfactory, replacement shall be carried out.

(5). ATA 49-00: APU Auto Shutdown: A356 GTB

- The APU experienced an auto shutdown during engine start, resulting in a start fault. The root cause was identified as the Oil Cooler P/N 160494-1, S/N 7020, which had accumulated a high number of hours (approximately 12,000 APU FH).
- Oil Coolers are prone to contamination, which can clog or damage the cooling fins, reducing oil cooling efficiency and potentially leading to auto shutdown due to high oil temperature.
- According to statistics from 2022 to 2024, a total of 1–12–4 units were removed, mostly during troubleshooting for APU bad smell issues, with many subsequently re-certified for use as spares. Monitoring will continue, and coordination with Honeywell is ongoing to minimize recurrence of such failures.

(6). ATA 78-31: Reverser Fault: A390 GTB

- The most common cause is loose or damaged Linear Variable Differential Transducer (LVDT) wiring.
- Additionally, short circuit failures involving Terminal Block TM817, accompanied by messages such as “check oil QTY XMTR” / “check N4 BRG SCAV press XMTR circuit 4005en,” were caused by metal contacts of the Terminal Block Rail rubbing against the Terminal Block due to vibration. Airbus has issued an upgraded Terminal Block design (already implemented on the VNA

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

fleet); however, they have acknowledged that vibration-related issues may still occur subsequently.

(7). ATA 80-00: Eng Start Fault: A608 GTB

- Tổ bay không khởi động được động cơ do Starter Valve không mở nhưng tổ bay không gọi VHF mà cho tàu quay lại luôn. Với hỏng hóc này có thể manual start, tuy nhiên sau khi quay lại, tổ bay tự nổ lại thành công mà không cần nổ manual.
- Khi tàu N/S, Vaeco đã cho thay Starter Valve, theo dõi cho thấy hỏng hóc đã được khắc phục triệt để.
- Theo thống kê độ tin cậy của Starter Valve P/N 790424-4, tỉ lệ tháo ngoài kế hoạch thấp, MTBUR ở mức cao 71680.

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng như EGTM, tiêu hao dầu động cơ đều nằm trong giới hạn cho phép.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 119 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 1 lần thất bại

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 02/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- Brake Temp Sensor – P/N C20464001: 9 lần tháo lắp.
- Rotating Mech-TPIS – P/N 4133801011: 9 lần tháo lắp.
- Valve-HP Bleed – P/N 6773F010000: 8 lần tháo lắp.

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua.

(7). ATA 80-00: Eng Start Fault: A608 GTB

- The flight crew was unable to start the engine because the Starter Valve failed to open; however, they did not contact via VHF and decided to return the aircraft immediately. Although a manual start was possible in this case, the crew successfully restarted the engine upon return without using the manual procedure.
- During the N/S process, Vaeco replaced the Starter Valve. Monitoring confirmed that the issue was fully resolved.
- According to reliability statistics, the Starter Valve P/N 790424-4 has a low unscheduled removal rate and a high MTBUR of 71,680..

4. Engine & APU Performance

- Important technical parameters such as EGTM and engine oil consumption remained within allowable limits.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 119 successful autoland operations were performed, with 1 unsuccessful event.

5. Unscheduled Removals

In february 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- Brake Temp Sensor – P/N C20464001: 9 unscheduled removals.
- Rotating Mech-TPIS – P/N 4133801011: 9 unscheduled removals.
- Valve-HP Bleed – P/N 6773F010000: 8 unscheduled removals.

These components are among the Top 30 unscheduled removals parts in the past 12 months.

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

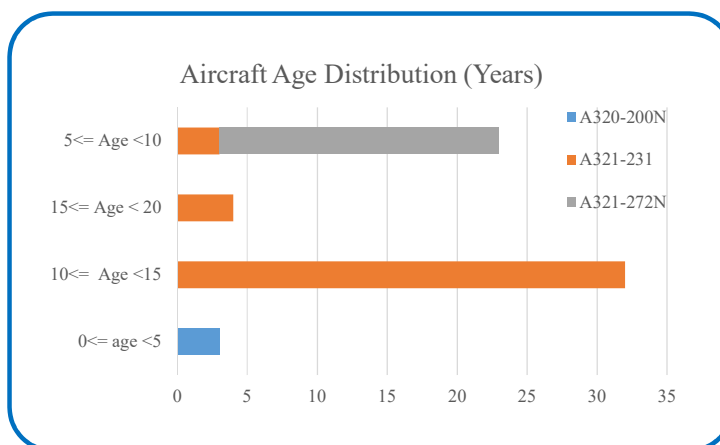
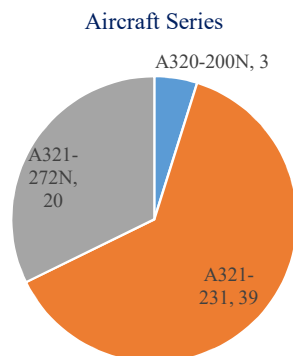
6. Đánh giá – khuyến nghị

- Đội A321 có số lượng máy bay cao tuổi (trên 10 năm tuổi) chiếm tỉ lệ cao, tuy nhiên tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A321 của VNA vẫn ở mức ổn định và cao hơn trung bình của thế giới. Độ tin cậy cất cánh tháng 2 năm 2025 đạt 99.79% cao hơn mục tiêu 99.63% và cao hơn trung bình thế giới 99.50% (năm 2024).
- VNA đã xử lý tốt các vấn đề có tính toàn cầu của đội bay A321: chủ động triển khai các giải pháp để phòng ngừa các hỏng hóc liên quan tới tuổi thọ như: hệ thống điều hòa, hệ thống khí nén, và hệ thống thủy lực. Top OI của VNA trong 12 tháng gần đây có tỉ lệ (/1000FC) thấp hơn so với trung bình của thế giới.
- Bên cạnh đó một số hỏng hóc vẫn chưa có giải pháp triệt từ nhà sản xuất để như: Engine Compressor Vane, V2500 EGT Thermo Couple, Pitot Probe.
- Ban KT tiếp tục theo dõi, phối hợp với Airbus/OEM, áp dụng SHM, SPM để chủ động nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa để có thể đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy.

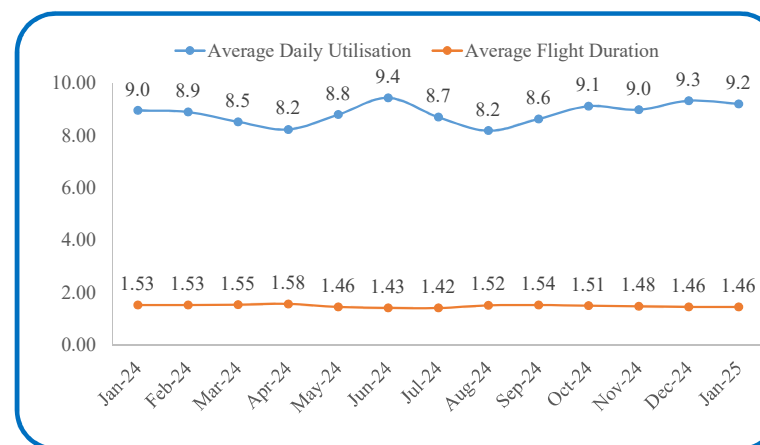
6. Evaluation – Recommendations

- A significant portion of the A321 fleet consists of aging aircraft (over 10 years old); however, the dispatch reliability rate of VNA's A321 fleet remains stable and above the global average. In February 2025, dispatch reliability reached 99.79%, exceeding the target of 99.63% and the global average of 99.50% (in 2024).
- VNA has effectively addressed common global issues associated with the A321 fleet by proactively implementing preventive measures against age-related faults, particularly in the air conditioning, pneumatic, and hydraulic systems. The Top OI/1000FC rate for VNA over the past 12 months has been lower than the global average.
- Nevertheless, certain failures still lack permanent solutions from OEM, such as Engine Compressor Vane faults, V2500 EGT Thermocouple issues, and Pitot Probe malfunctions.
- The Technical Department continues to monitor, coordinate with Airbus/OEM, and apply SHM and SPM methodologies to proactively investigate root causes and develop preventive solutions aimed at enhancing fleet reliability.

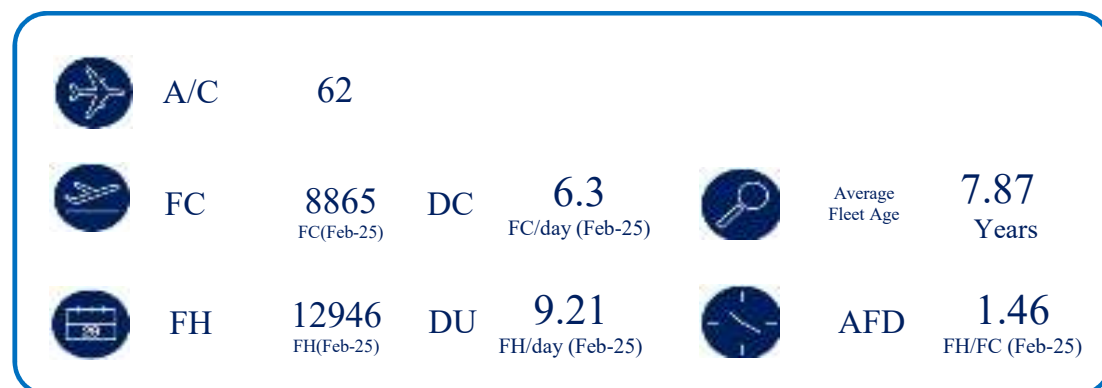
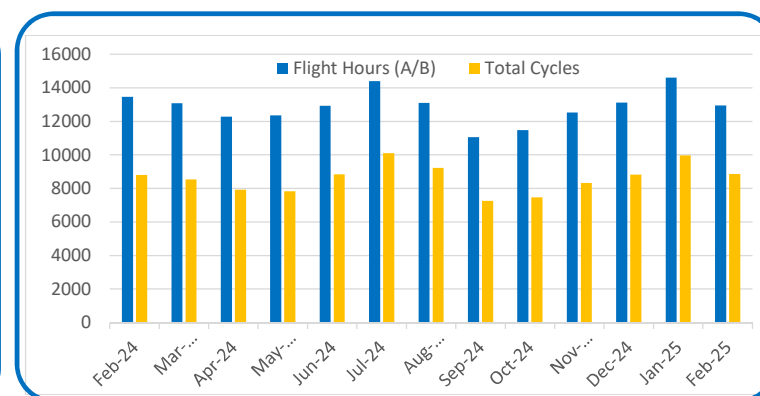
A321 HVN - Fleet Monthly Overview



A321 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)

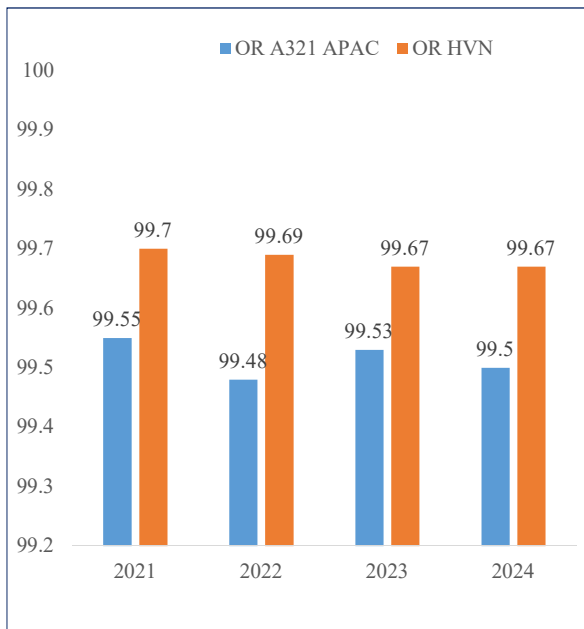


A321 Fleet Hour/ Cycles



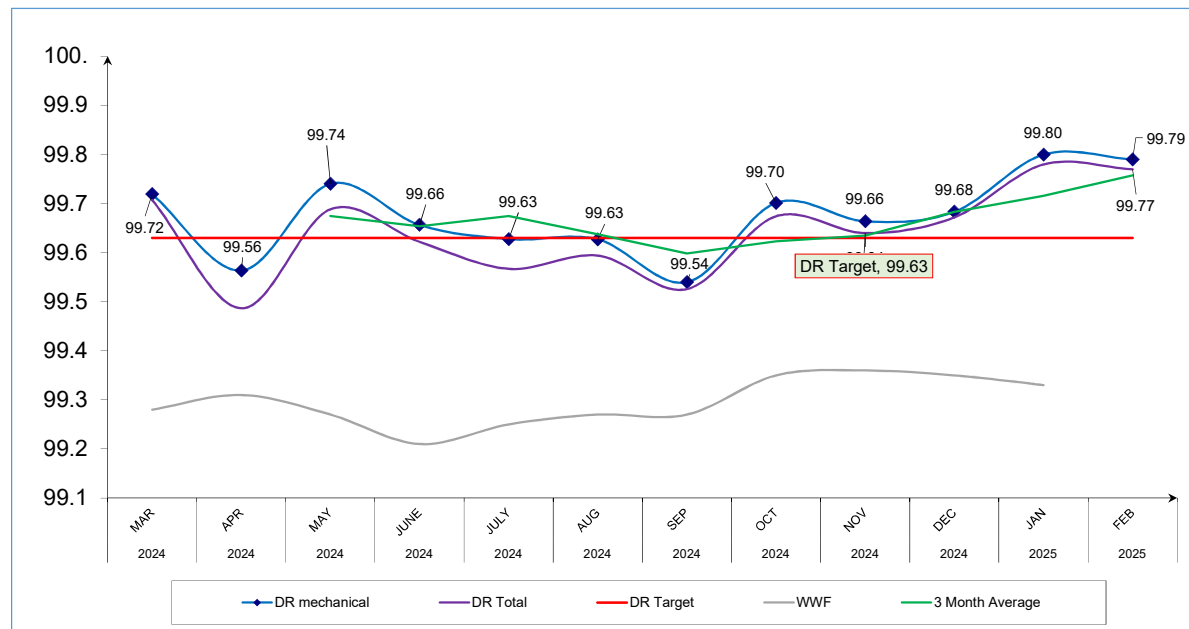
A321 HVN - Dispatch Reliability

Previous years OR



Source: Airbus

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.63%

Dispatch Reliability in February 2025 (mech): 99.79%, which is higher than the Dispatch Reliability Target 0.16% .

A321 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Mar 2024- Feb 2025)

